

受験番号	番
------	---

平成29年度 一橋大学大学院経済学研究科修士課程入学試験問題
(研究者養成コース・専修コース)

経済学

実施日 平成28年9月8日(木)
試験時間 10:00～12:00

注意事項

- 「解答はじめ」の指示があるまでは問題冊子を開いてはいけない。
- 問題冊子は1冊(本文19ページ)、解答用紙は以下の2種類、下書き用紙は1枚である。
 - 罫線入り解答用紙1枚(白色)
 - マークシート式解答用紙1枚
 試験開始後直ちに確認し、枚数が異なる場合は挙手すること。
- 解答用紙・下書き用紙と、問題冊子の表紙に受験番号を記入せよ。氏名を記入してはならない。**
 ミクロ・マクロ経済学のみ、マークシート式解答用紙も使用するので、**試験開始後、ミクロ・マクロ経済学を選択した者は、マークシート式解答用紙にも受験番号を記入し、同時に、マーク欄に受験番号をマークすること。**なお用紙は一切持ち帰ってはいけない。
- 問題冊子は、(1)ミクロ・マクロ経済学、(2)政治経済学、(3)統計学・計量経済学、(4)経済史の4科目の合冊である。**任意の1科目を選択**せよ。2科目以上に解答した場合は得点を与えない。
- 試験開始後、選択した科目名を、罫線入り解答用紙の科目欄に明記せよ。所定の位置に科目名の記載がない場合は得点を与えない。
 (例)

	(科目) 1. ミクロ・マクロ経済学
--	-----------------------
- 罫線入り解答用紙には、「第2題の間1」などの問題番号も記入した上で、解答すること。
- ミクロ・マクロ経済学の第1題はマークシート式解答用紙に、ミクロ・マクロ経済学のそれ以外の問題は、罫線入り解答用紙に解答すること。その他の科目の解答は、罫線入り解答用紙に解答すること。
- 解答は横書きとする。罫線入り解答用紙は裏面も使用できる。
- 追加の解答用紙は配付しない。ただし、書き損じた場合、解答用紙の交換は認める。その際には、静かに挙手すること。
- 辞書その他の持ち込みは許可しない。

以上

1. ミクロ・マクロ経済学

*注1

第1題は、全員、回答すること。

第2題、第3題は、いずれか1題を選択すること。両方に回答した場合は、採点対象としない。

*注2

第1題（問1～問20）は、マークシート解答用紙の①～④のいずれかの解答番号をマークし、第2題もしくは第3題の解答は、罫線入りの解答用紙に記述すること。

第1題

以下の問1～問20の各問すべてに解答しなさい。

問1 ある消費者が x_1 単位の財1と x_2 単位の財2を消費することで効用 $u(x_1, x_2)$ を得ている。効用関数は

$$u(x_1, x_2) = x_1 x_2^5$$

で与えられている。財1には価格に対して $T \times 100\%$ の税が課せられるが、10単位までは無税で購入できる。財1の税抜き価格は2、財2の価格は4、消費者の所得は140で与えられている。今、ある税率 T のもとで消費者が財1をちょうど10単位購入しているとする。そのような税率 T について、正しいものを次から一つ選びなさい。

- ① $T = 0.1$ のみ
- ② $T = 0.2$ のみ
- ③ T は0.1以上の全ての税率
- ④ T は0.2以上の全ての税率

問2 ある企業が、互いに代替財である財1と財2を独占的に供給している。財1を生産するための限界費用は20で一定であり、財2を生産するための限界費用も20で一定である。財1の価格が p_1 、財2の価格が p_2 であるとき、財1への需要 d_1 および財2への需要 d_2 は、次の需要関数

$$d_1 = 100 - 2p_1 + p_2$$

$$d_2 = 100 - 2p_2 + p_1$$

で与えられている。この企業は財1を q_1 単位、財2を q_2 単位生産して利潤を最大化している。この企業の生産量に関して、正しいものを次から一つ選びなさい。

- ① $q_1 = 80, q_2 = 80$
- ② $q_1 = 72, q_2 = 72$
- ③ $q_1 = 40, q_2 = 40$
- ④ $q_1 = 28, q_2 = 28$

問3 ある財について、その価格が p のときの需要 d が、

$$d = 100 - 2p$$

で与えられている。この産業には5社の企業が存在し、各企業の限界費用は5で一定である。この産業の消費者余剰と企業利潤の和を社会余剰と定義する。企業がクールノー競争を行う時の産業全体の生産量 Q_c と、社会余剰を最大化する生産量 Q_s について正しいものを次から一つ選びなさい。

- ① $Q_c = 45, Q_s = 100$
- ② $Q_c = 75, Q_s = 90$
- ③ $Q_c = 45, Q_s = 90$
- ④ $Q_c = 75, Q_s = 100$

問4 消費者Aと消費者Bのフォン・ノイマン—モルゲンシュテルン期待効用関数がそれぞれ、

$$U_A(x) = -x^2 + 5000x$$

$$U_B(x) = -x^2 + 10000x$$

で与えられている。いま1等1000円、2等500円をもらえるくじが、価格200円で売られている。1等が出る確率は1/10で、2等が出る確率は1/5である。期待効用を最大化する消費者の行動として正しいものを次から一つ選びなさい。

- ① 消費者Aも消費者Bも両方くじを購入する。
- ② 消費者Aも消費者Bも両方くじを購入しない。
- ③ 消費者Aはくじを購入するが、消費者Bはくじを購入しない。
- ④ 消費者Bはくじを購入するが、消費者Aはくじを購入しない。

問5 ある財について、その価格が p のときの需要 d が、

$$d = 110 - 5p$$

で与えられている。この財は自国で生産されるだけでなく、海外からも輸入される。国内価格が p のときの国内生産量 s^d は、

$$s^d = 5p$$

で与えられる。この財の輸入には財1単位あたり5の関税が課せられており、輸入後の国内価格が p のとき輸出企業は $p - 5$ を輸出価格として受け取る。輸出価格が p のときの輸入量 s^m が、

$$s^m = 10p$$

で与えられている。関税収入 TR および国内生産者の生産者余剰 PS について、正しいものを次から一つ選びなさい。

- ① $TR = 150, PS = 160$
- ② $TR = 400, PS = 160$
- ③ $TR = 150, PS = 67.5$
- ④ $TR = 400, PS = 67.5$

問6 ある企業の生産関数を、

$$Y = K^{\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{4}}$$

とする。Yは生産量、KとLはそれぞれ資本投入量と労働投入量を示す。資本の単位費用をr、労働の単位費用をwとし、 $r = 2$ 、 $w = 1$ とする。総費用を

$$C = rK + wL$$

と定義するとき、この企業の長期の費用関数として正しいものをひとつ選びなさい。

① $C = 2Y^{\frac{2}{3}}$

② $C = 2Y^{\frac{4}{3}}$

③ $C = 3Y^{\frac{2}{3}}$

④ $C = 3Y^{\frac{4}{3}}$

問7 2人の消費者AとBで構成される社会で、ある公共財に関する各消費者の効用関数を、それぞれ

$$U_A = -x_A^2 + 15x_A$$

$$U_B = -2x_B^2 + 20x_B$$

とする (x_A と x_B はそれぞれAとBの公共財消費量)。また、この公共財の生産に関わる費用関数を、

$$C = x^2 + 3x + 5$$

とする (x は公共財の生産量)。この公共財の最適な供給量と供給価格の組み合わせをひとつ選びなさい。

① (2, 7)

② (4, 11)

③ (6, 15)

④ (8, 19)

問 8 ある市場で 2 社が価格カルテルを形成し、ともに每期 3 の利得を得ている。もしいずれかが相手を裏切って値下げをすれば、その企業はその期のみ 7 の利得を得て相手の利得は 0 となるが、裏切りは直ちに発覚し、相手企業も値下げによって報復を行う。その結果、次期以降は両社とも 1 の利得しか得られない。このゲームの利得表は双方に知られており、またこのゲームは無限に続くものとする。両社の共謀が継続するためには、将来利得の割引因子 δ はどのような範囲になければならないか。正しいものをひとつだけ選びなさい。

② $\frac{1}{2} < \delta < 1$

② $\frac{2}{3} < \delta < 1$

③ $\frac{3}{4} < \delta < 1$

④ $\frac{4}{5} < \delta < 1$

問 9 ある独占企業が同一製品を東地域と西地域で販売している。それぞれの地域は独立した販売市場であり、当該製品に対する需要関数は東地域と西地域でそれぞれ

$$Q_E = 60 - P_E$$

$$Q_W = 80 - 2P_W$$

であるとする (Q_E と P_E は東地域の販売量と価格、 Q_W と P_W は西地域の販売量と価格)。この製品の平均生産費用と限界生産費用はともに 10 で一定とする。独占企業が両地域で異なる価格を設定することができ、利潤を最大化する価格を設定するとすれば、均衡において東地域と西地域におけるこの企業の製品に対する需要の価格弾力性は、それぞれいくつになるか。正しい数値の組み合わせをひとつ選びなさい。

① $(\frac{7}{5}, \frac{5}{3})$

② $(\frac{3}{5}, \frac{7}{3})$

③ $(\frac{5}{7}, \frac{7}{3})$

④ $(\frac{7}{5}, \frac{7}{3})$

問10 ある企業（A）が独占的に財を供給している市場に別の企業（B）が参入するという2期間のゲームを考える（割引率は0と考える）。もしAが第1期にBの参入を容認すれば、両社は第1期・第2期とも、それぞれ1の利得を得る。Aが第1期にBに対して価格戦争を仕掛ければ、それは両社に0.5の損失（-0.5の利得）をもたらす。第1期の最後にBは p の確率で退出し、 $1-p$ の確率で市場に残るとする（ p はBの資金調達等のために外生的に決まる）。ここでBが退出すれば、第2期にAは3、Bは0の利得を得る。Bが市場に残る場合、Aは第2期にまたBを容認するかどうかを考え、容認すれば第2期に両社はともに1の利得を確保し、容認しなければ再び価格戦争になって、両社とも0.5の損失を得る。Aがこのゲームをよく知っており、合理的に行動するという前提の下で、Aが第1期に価格戦争を仕掛けるのは、Bの退出確率 p がどのような範囲にある場合か。正しいものをひとつ選びなさい。

- ① $p > 1/2$
- ② $p > 2/3$
- ③ $p > 3/4$
- ④ $p > 4/5$

問11 次のうち、GDPを増加させないものをひとつ選びなさい。

- ① 風邪をひいたので病院に行き診察を受けた。
- ② 家賃が高いため新築マンションを買って引っ越した。
- ③ 友人から不要になった自動車を買取った。
- ④ 地震で壊れたテレビを修理した。

問 12 ある経済の総生産関数が、コブダブラス型の

$$Y_t = K_t^\alpha L_t^{(1-\alpha)} \quad (1 > \alpha > 0)$$

で与えられているものとする。ただし、 Y_t は t 期の GDP、 K_t は t 期の資本ストック、 L_t は t 期の労働投入量を示す。人口は、外生的に n の割合で増加しており、

$$L_{t+1} = (1+n)L_t$$

が成立している。また、GDP の一定割合が貯蓄にされ、資本ストックは

$$K_{t+1} = sY_t + (1-\delta)K_t$$

にしたがって蓄積される。ただし、 s は貯蓄率、 δ は資本減耗率であり、

$$n > 0, 1 > s > 0, 1 > \delta > 0$$

が成立する。この経済の長期的な GDP 成長率が収束する水準として、正しいものをひとつ選びなさい。

- ① n
- ② s
- ③ δ
- ④ 0

問 13 ある家計は生涯効用を最大化するように行動している。その家計の所得は不確実性を持って変動しており、将来所得の予想も每期変化しているとする。また、金融市場は完全であり、借り入れは自由にできるとする。この家計の行動としてありえないものを①～③からひとつ選びなさい。すべてあり得る場合には④を選びなさい。

- ① 去年と比較して今年の給料は増加したが、消費は変化しなかった。
- ② 去年と比較して今年の給料は変化していないが、消費を減少させた。
- ③ 去年と比較して今年の給料が低下したが、消費を増加させた。
- ④ ①から③まで、すべてあり得る。

問 14 A 国と B 国それぞれ国の通貨建ての 2015 年基準の消費者物価指数が下記のように与えられているとする。次のうち正しいものをひとつ選びなさい。

年次	A 国	B 国
2011 年	101.5	92.5
2012 年	100.9	98.8
2013 年	101.3	104.5
2014 年	105.6	105.6

(2015 年=100)

- ① 2011 年において、B 国の物価は A 国よりも安い。
- ② 2014 年において、A 国の物価は B 国よりも高い。
- ③ 2014 年の対前年比物価上昇率は、A 国と B 国で同じである。
- ④ 2012 年の対前年比物価上昇率は、B 国の方が高い。

問 15 税・社会保険料の生涯での負担額と、年金などの社会保障給付の生涯受取額の差額を、実質負担額とよぶこととする。また、現時点で、老齢年金を受給している世代を「引退世代」とよび、それ以外の世代を「現役世代」とよぶ。このとき、正しいものをひとつ選びなさい。ただし、それぞれの変更は単独で即座に実施され恒久的に維持される。また、所得や金利などには影響を与えないとする。

- ① 所得税率の引き上げは、現役世代の平均的な実質負担額を低下させる。
- ② 年金水準の引き下げは、現役世代の平均的な実質負担額を低下させる。
- ③ 消費税の引き上げは、引退世代の平均的な実質負担額を増加させる
- ④ 年金保険料の引き上げは、引退世代の平均的な実質負担額を低下させる。

問 16 第 1 期と 2 期の 2 期間しか存在しない経済を考える。ある個人は第 1 期には一定額の所得を得ることができるが第 2 期には所得を得ることができない。ただし第 1 期に所得の一部を消費することなく貯蓄することができる。また貯蓄を 1 単位すると第 2 期には $(1+r)$ 単位に増加し、個人は第 2 期にその貯蓄を取り崩し消費することができる。なお、すべての変数は消費の単位で表現される。

この個人は 2 期間を通じての効用 (U)、すなわち

$$U = \log(c_1) + \left(\frac{1}{1+\rho} \right) \log(c_2)$$

を最大化するように各期間の消費を決定する。ここで c_1 は第 1 期の消費、 c_2 は第 2 期の消費、 ρ は主観的割引率、 $\log(x)$ は変数 x の自然対数である。

第 1 期の所得が 100、 $r=2$ 、そして $\rho=2$ である場合の、第 1 期のこの個人の貯蓄率（貯蓄が所得に占める割合（%））は次のどれか。正しいものをひとつ選びなさい。

- ① 10%
- ② 15%
- ③ 20%
- ④ 25%

問 17 ある国の債券市場で取引される割引債について以下の事柄が成立しているとする。

- ・ 債券の元金の返済と利払いは確実に行われる。
- ・ 取引に当たっての費用は存在しない。
- ・ 投資家は将来の金利に関連する全ての情報を持っている。
- ・ 投資家は将来の金利に関連する不確実性に対する対価を要求しない。
- ・ 投資家は短期債と長期債の間で裁定取引を行う。つまり長期債への投資の収益率と短期債への投資を長期債の返済までの期間だけ継続する場合の収益率が同じになる。
- ・ 自然対数 ($\log$) の性質として変数 x がゼロに近い値である場合に $\log(1+x) \approx x$ が成立するが、割引債の金利の値はゼロに近く、この自然対数の性質を適用することができる。

また、スポットレートとは現時点における特定の運用期間の金利を意味している。例えば1年物スポットレートとは現時点における1年物割引債（償還までの期間が1年間の割引債）の金利を意味している。

以下の1)、2)、3)の設問の答えの組み合わせとして正しいものを下記の選択肢からひとつ選びなさい。

- 1) 1年物スポットレートが1%、1年後の1年物金利は確実に1.5%の場合の2年物スポットレートを求めなさい。
- 2) 1年物スポットレートが1%、1年後の1年物金利は確率30%で0.5%、確率70%で1.7%の場合の2年物スポットレートを求めよ。ただし、債券投資家は1年後の1年物金利については統計的期待値を自らの予想値とすると仮定する。
- 3) 第2期中に当該国の中央銀行が政策金利であるオーバーナイト金利を引き上げるという観測が高まったとしよう。オーバーナイト金利と1年物金利は同方向に変化するならば2年物債券の価格はどう変化するか。

- ① 1) 1.25%、2) 1.17%、3) 下落する
- ② 1) 1.24%、2) 1.25%、3) 下落する
- ③ 1) 1.25%、2) 1.26%、3) 下落する
- ④ 1) 1.24%、2) 1.18%、3) 上昇する

問 18 ある国の閉鎖経済を次のマクロ経済モデルで表現できるとする。

$$Y = C + I + G$$

$$C = a + bY$$

$$I = c - dR$$

$$G = \bar{G}$$

$$L = M$$

$$L = e + fY - gR$$

$$M = \bar{M}$$

ただし、

Y : 国民所得

R : 利子率

C : 消費

I : 投資

G : 政府支出

L : 貨幣需要

M : 貨幣供給

内生変数である Y, R, C, I, L, M は全て実質変数であり、価格は不変であると仮定する。係数である a, b, c, d, e, f, g と外生変数である G, M の値、つまり $\bar{G}, \bar{M}$ は正の値をとり、 b については $0 < b < 1$ である。また、国民所得と利子率を変数として財市場の均衡条件を表す IS 曲線と貨幣市場の均衡条件を表す LM 曲線のグラフは別途追加的な条件を与えない限り国民所得もしくは利子率の軸に対して垂直でも水平でもないことが係数の値の組み合わせによって確定している。そしてこのマクロ経済モデルで決定される均衡国民所得と均衡利子率はともに正の値をとることが同じく係数の値の組み合わせによって確定している。以下のうち、正しくないものをひとつ選びなさい。

- ① b の値が増加すると均衡国民所得は増加する。ただし、他の係数や外生変数は一定とする。
- ② f の値が増加すると均衡国民所得は増加する。ただし、他の係数や外生変数は一定とする。
- ③ $\bar{G}$ の値が増加すると均衡国民所得は増加する。ただし、他の係数や外生変数は一定とする。
- ④ 利子率と貨幣需要の関係において、利子率が低下を続け、ある特定の値に至る際に貨幣需要の利子率への弾力性が無限大になるとする。均衡利子率が同利子率に等しい状況では $\bar{M}$ の値が増加しても均衡国民所得は変化しない。ただし、他の係数や外生変数は一定とする。

問 19 t 期についてインフレ率を π_t 、期待インフレ率を π_t^e 、失業率を u_t と表記すると、期待修正フィリップス曲線は次の通りに表現されたとする。

$$\pi_t = \pi_t^e + a - u_t \quad (t = 0, 1, 2, \dots)$$

$$1 < a$$

ここで、ある経済において期待インフレの形成プロセスは次の通りに表現できるとする。

$$\pi_t^e = 0 \quad (t = 0)$$

$$\pi_t^e = \alpha \pi_{t-1}^e + \beta \pi_{t-1} \quad (t = 1, 2, \dots)$$

$$0 \leq \alpha < 1, \beta = 1 - \alpha - \varepsilon, 0 \leq \varepsilon < 1 - \alpha$$

第 0 期の失業率は $a - 1$ であった。第 1 期と第 2 期の失業率については政府と中央銀行が財政政策と金融政策を通じて a に維持したとしよう。このとき、1) 第 1 期、2) 第 2 期のインフレ率の正しい組み合わせを、以下の選択肢からひとつ選びなさい。なお、インフレ率、期待インフレ率および失業率はパーセント (%) で計測されているとする。

- ① 1) $1 - \alpha - \varepsilon$ 、 2) $(1 - \varepsilon)(1 - \alpha - \varepsilon)$
- ② 1) $1 - \varepsilon$ 、 2) $(1 - \varepsilon)^2$
- ③ 1) $1 - \alpha - \varepsilon$ 、 2) $(1 - \varepsilon)(1 - \alpha)$
- ④ 1) $1 - \varepsilon$ 、 2) $(1 - \varepsilon)(1 - \alpha - \varepsilon)$

問 20 ある経済の労働市場において t 期には失業者数 (U) と未充足求人数 (V) の間に次の関係が成立していたとする。

$$(U_t - a)(V_t - a) = A$$

ここで a は $a > 0$ を満たす定数であり、 A は $A > 0$ を満たす定数である。

この労働市場における失業者数と未充足求人数の関係は $t + 10$ 期には次のように変化していたとする。

$$(U_{t+10} - b)(V_{t+10} - b) = A$$

ここで b は $b > a > 0$ を満たす定数であり、 A は $A > 0$ を満たす定数である。

摩擦的および構造的失業の存在という視点から考えて、上記の労働市場の変化の理由として正しくないと考えられるものをひとつ選びなさい。

- ① 失業者向けの給付金が大幅に増額され、失業者にとって仕事をすぐに見つけるインセンティブが大きく低下した。
- ② インターネットを利用した求人・求職活動の機会が飛躍的に増加したことで失業者の居住地の近隣での再就職が極めて容易になった。
- ③ 失業者の中で長期の失業によって仕事のスキルが低下した人の割合が高まり、企業がそうした労働者の採用を躊躇するようになった。
- ④ 産業構造の大きな変化に伴い拡大中の産業が求めている人材と求職者の性質の差が大きくなった。

第2題

ある街のある通りにおける2つのコンビニエンスストアの価格競争を考える。通りの住所は $[0, 1]$ の間の実数で表され、消費者は通り沿いに一様連続に分布しているとする。消費者の和は1であるとする。コンビニエンスストア1は $a_1 = 0$ に、コンビニエンスストア2は $a_2 = 1$ に立地しているとする。コンビニエンスストアはお茶を販売しており、お茶の価格はコンビニエンスストア1で p_1 円、コンビニエンスストア2で p_2 円であるとする。消費者が $x \in [0, 1]$ に住んでおり、コンビニエンスストアが $a \in [0, 1]$ に立地している場合、消費者はコンビニエンスストアまで $|x - a|$ の距離を歩いていかねばならない。この消費者がこのコンビニエンスストアまで歩いていってお茶を p 円で購入し消費した時の効用は $1000 - 50|x - a|^2 - p$ であるとする。消費者はコンビニエンスストアまでの距離と価格を考慮して、より高い効用を与えるコンビニエンスストアに買い物に行く。以下の(a)～(d)のすべての設問に解答し、また解答の導出過程も明記しなさい。

- (a) コンビニエンスストア1を選択することとコンビニエンスストア2を選択することの効用が等しくなるような消費者の住所を答えなさい。また、コンビニエンスストア1を選ぶ消費者の比率はいくつになるか？
- (b) コンビニエンスストアにとってのお茶の仕入れ値は50円であるとする。コンビニエンスストア2のお茶の価格が p_2 である時、コンビニエンスストア1の利益を最大化するお茶の価格を求めなさい。
- (c) コンビニエンスストア1と2が立地を $a_1 = 0$ と $a_2 = 1$ に固定して、お茶の価格を同時決定するとする。純粋戦略ナッシュ均衡におけるお茶の価格の組み合わせ (p_1, p_2) を答えなさい。
- (d) 一単位の距離を歩くときに消費者の感じる不効用が50から増えたとき、均衡におけるお茶の価格 (p_1, p_2) はそれぞれどの方向に変化するか？ その変化の背後で働いているメカニズムについての経済学的な直感を説明しなさい。また、コンビニエンスストア1の立地が $a_1 = 0$ から $a_1 = 1/2$ に変わった場合、均衡におけるお茶の価格 (p_1, p_2) はそれぞれどの方向に変化するか？ その変化の背後で働いているメカニズムについての経済学的な直感を説明しなさい。

第3題

以下の【問題1】と【問題2】の両方に解答しなさい。

【問題1】

ある経済で無限期間生存する個人の生涯効用を以下で定義し、これを無限期間モデルと呼ぶことにする。

$$V := \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t u_t$$

ここで、 $u_t \in [\underline{u}, \bar{u}]$ は t 期に得られる効用を表し、 $\delta > 0$ は、時間割引率とする。また、同経済で、二期間生存する個人の生涯効用を以下で定義し、これを二期間モデルと呼ぶことにする。

$$W := \sum_{t=0}^1 \gamma^t u_t$$

ここで、 $\gamma > 0$ は、時間割引率とする。

(1) V が有限であると仮定するとき、 δ の取りうる値は、1 未満の正の数、つまり、 $\delta \in (0, 1)$ に限定されることを示しなさい。

(2) マクロ経済学で用いられる世代重複モデルでは、個人の生涯効用が W によって与えられることがある。そして、この場合、時間割引率 γ が 1 以上の値を取ることが許容されている。これは、他に追加的な仮定がなければ、単位あたりに対する $t+1$ 期の消費の価値が、 t 期のその価値よりも高いことを示唆している。一方、無限期間モデルでは時間割引率 δ が 1 未満であるので、単位あたりに対する $t+1$ 期の消費の価値が、 t 期のその価値よりも低いことを示唆する。

実は、一見異なるこれらの二期間モデルと無限期間モデルの時間割引率の仮定は、理論的に整合的なのだが、それはなぜか、数式を用いて説明しなさい（ヒント：個人の生涯効用をモデル化する場合、二期間モデルでも、無限期間モデルでも、同じ効用水準を表現できることに注目する）。

【問題2】

期間 t 及び $t+1$ の二期間生存する個人の効用関数を以下のように定義する。

$$u(c_t, c_{t+1}) = \ln c_t + \gamma \ln c_{t+1}$$

ただし、 $\ln$ は自然対数、 $\gamma > 0$ は時間割引率である。当該個人は、 t 期に労働 $\bar{l}$ を供給し、その対価として得た所得を消費 c_t と貯蓄 a_t に充て、 $t+1$ 期に利子を受け取り、消費 c_{t+1} に充てる。この時、各期の予算制約式は、以下の通り与えられる。

$$c_t + a_t \leq w_t \bar{l}$$

$$c_{t+1} \leq (1 + r_{t+1})a_t$$

ここで、 w_t は賃金、 r_{t+1} は利子率である。また、それら二つの価格は、完全競争的な労働市場、資本市場でそれぞれ決定され、個人は価格受容者として振る舞うものとする。

- (1) 個人の効用最大化問題を定式化し、オイラー方程式を導出しなさい。
- (2) 時間割引率 γ が増加した時に、各期の最適消費がどのように変化するか、他の諸条件が全て等しい（変化しない）として、導出したオイラー方程式を使って説明しなさい。
- (3) 効用最大化問題の解として得られる、各期の最適消費 c_t^*, c_{t+1}^* を $w_t, r_{t+1}, \bar{l}, \gamma$ を使ってそれぞれ表しなさい。
- (4) 最適貯蓄 a_t^* は利子率 r_{t+1} に依存しないことを示しなさい。また、これは、異時点間の所得効果と代替効果が相殺しているためと解釈できるが、この場合の所得効果と代替効果とは何を意味するか、説明しなさい。

2. 政治経済学

次の問(1)から問(4)のうち、2問を選択して解答しなさい。
(解答の冒頭に、選択した問題の番号を明記すること。)

問(1)

「剰余価値 (surplus value)」という概念と、「利潤 (profit)」という概念の違いについて説明しなさい。

問(2)

労働賃金の引き上げが資本蓄積と所得分配に及ぼす影響について論じなさい。

問(3)

環境経済学における「持続可能性 (sustainability)」概念には、「弱い持続可能性」と「強い持続可能性」という2つの解釈がある。両者の定義を示した上で、それぞれの立場から得られる政策的含意の違いを簡潔に説明しなさい。

問(4)

「資本主義経済には多様性がある」という見解を論評しなさい。

3 統計学・計量経済学

第 1 題 以下の用語説明問題 6 問の中から 4 問選択し答えよ。4 問を超えて解答した場合は、第 1 題の解答をすべて無効とする。

1. ベイズの定理について説明せよ。
2. 操作変数法について説明せよ。
3. 確率収束と分布収束（法則収束）について説明せよ。
4. GDP デフレーターと消費者物価指数について説明せよ。
5. ブラウン運動について説明せよ。
6. 分布の再生性について具体的な分布を挙げて説明せよ。

第 2 題 以下の 3 問の中から 1 問だけ選択し答えよ。

1. 以下の統計学関係の問題 (a) と (b) のすべてに答えよ。いずれの問題においても導出過程は省略しないこと。ただし、平均 μ 、分散 σ^2 の正規分布の確率密度関数は、 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$ である。

(a) $(x_1, \dots, x_n)$ を平均 μ 、分散 σ^2 の正規母集団から無作為抽出された標本とする。このとき以下の (i) – (v) のすべてに答えよ。

- (i) 尤度関数 $L(\mu, \sigma^2)$ を求めよ。
- (ii) μ と σ^2 の最尤推定量をそれぞれ求めよ。
- (iii) μ の最尤推定量が不偏推定量であることを示せ。
- (iv) σ^2 の最尤推定量が不偏推定量ではないことを示せ。
- (v) μ の最尤推定量の分散がクラメール・ラオの境界 (下限) に一致することを示し、これが何を意味するか説明せよ。

(b) 確率変数 X が平均 μ 、分散 σ^2 の正規分布に従うものとする。このとき、 $Y = \exp(X)$ として、以下の (i) – (ii) のすべてに答えよ。

- (i) Y の確率密度関数を導出せよ。
- (ii) X の期待値を導出せよ。

2. 以下の計量経済学関係の問題 (a) から (e) のすべてに答えよ.

次の回帰モデルの推定を考える.

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + u_i \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

Y_i は被説明変数, X_i は非確率的な説明変数, β_1 と β_2 は回帰係数である. 誤差項 u_i は任意の i について $E(u_i) = 0$, $V(u_i) = \sigma^2$, すべての $i \neq j$ について $Cov(u_i, u_j) = 0$ を満たすと仮定する. σ^2 は $0 < \sigma^2 < \infty$ を満たす未知の定数である.

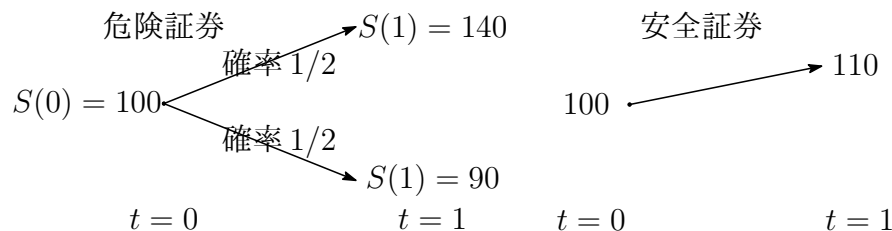
- (a) モデル (1) にもとづく β_2 の最小二乗推定量 $\hat{\beta}_2$ を導出せよ.
- (b) モデル (1) のもとで $E(\hat{\beta}_2)$ と $V(\hat{\beta}_2)$ を導出せよ.
- (c) モデル (1) のもとで $\hat{\beta}_2$ が β_2 の一致推定量となるための十分条件を与えつつ一貫性を証明せよ.
- (d) X_i を定数項に回帰して得られる残差を $\hat{v}_i$ とする. $\{Y_i\}_{i=1}^n$ と $\{\hat{v}_i\}_{i=1}^n$ を使って $\hat{\beta}_2$ を表せ.
- (e) 実際にはモデル (1) において $\beta_1 = 0$ であり, 正しい定式化は次だったとする.

$$Y_i = \beta_2 X_i + u_i \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (2)$$

モデル (2) にもとづく β_2 の最小二乗推定量を $\tilde{\beta}_2$ とする. $\hat{\beta}_2$ と $\tilde{\beta}_2$ の相対的な有効性を示せ.

3. 以下のファイナンス関係の問題 (a) から (c) のすべてに答えよ.

市場では以下の2種類の証券が取引されているとする (いわゆる1期間2項モデル).



ここで, 危険証券を原資産とする満期時点 $t=1$, 行使価格 110 のコールオプションを考える.

- (a) 複製取引 (複製戦略) の概念を用いて時点 0 におけるコールオプションの価格を求めよ.
- (b) リスク中立確率の概念を用いて時点 0 におけるコールオプションの価格を求め, (a) の結果と一致することを示せ.
- (c) 原資産のリスクの市場価格 (シャープ比率) とコールオプションのリスクの市場価格が等しいことを示せ.

4. 経済史

下記の問題 1、2、3 から任意の 2 題を選択して、それぞれ別紙に解答しなさい（解答文は日本語、英語のいずれでもよい）。

なお、解答文の冒頭に問題番号（1、2、3）を明記すること。

第 1 題

制度の発展における「経路依存性（path dependence）」という概念を定義し、そのような概念を適用できると考えられる歴史的な事例を具体的に論じなさい。

第 2 題

日本における高度経済成長に対して、ブレトン・ウッズ協定がどのような影響を及ぼしたのか述べなさい。

第 3 題

第一次世界大戦の勃発が各国間ないし各地域間の貿易構造にどのような影響を与えたのか、任意の複数の国ないし地域をとりあげ、それぞれの国ないし地域間の貿易構造の変化に即して具体的に論じなさい。